

 	Curso 2022-23 15 – febrero – 2023 Grupo CITIT21 Bloque I	
Apellidos		
Nombre		

Cuestiones Teóricas (3 puntos)

La fortaleza del algoritmo de Diffie y Hellman se basa en:

- a) La dificultad de factorizar un número compuesto muy grande de primos grandes
- b) La dificultad de encontrar el logaritmo discreto en un primo pequeño
- c) La dificultad de factorizar un número compuesto, de primos pequeños
- d) La dificultad de encontrar el logaritmo discreto en un primo grande**

En el protocolo de Diffie y Hellman entre A con secreto a y B con secreto b, el atacante debe conocer:

- a) El primo p y el generador alfa
- b) El primo p, el generador alfa, el valor $\alpha^a \bmod p$ y el valor $\alpha^b \bmod p$**
- c) El valor $\alpha^a \bmod p$ y el valor $\alpha^b \bmod p$
- d) El primo p, el generador alfa, el valor $\alpha^a \bmod p-1$ y el valor $\alpha^b \bmod p-1$

Si en DH Alicia y Bernardo usan por casualidad el mismo valor secreto, se cumplirá:

- a) Que el protocolo no puede llevarse a cabo
- b) Que el protocolo entrega como resultado la clave 1
- c) Que los valores enviados por Alicia y Bernardo son iguales**
- d) Que el protocolo entrega como resultado la clave 0

Ejercicios (7 Puntos)

En un intercambio de clave con Diffie y Hellman entre Alicia y Bernardo, que usa como primo $p = 31$ y $\alpha = 3$, se tienen los siguientes valores secretos:

- a) (1 punto) Si Bernardo elige el valor privado $b = 4$, calcula el valor que envía a Alicia. Deberás expresar la fórmula utilizada para obtener el resultado

$$\alpha^b \bmod p = 3^4 \bmod 31 = 81 \bmod 31 = 19$$

$$81 = 62 + 19 = 31 \cdot 2 + 19$$

- b) (2 puntos) Si Alicia elige el valor privado $a = 5$, calcula el valor que envía a Bernardo. Deberás expresar la fórmula y utilizar el algoritmo de Exponenciación Rápida para el obtener el resultado

$$\alpha^a \bmod p = 3^5 \bmod 31 = 243 \bmod 31 = 26$$

$$243 = 31 \cdot 7 + 26$$

$$5_{10} = 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$b_2 = 1$	$X = 1^2 \cdot 3 \bmod 31 = 3$
$b_1 = 0$	$X = 3^2 \bmod 31 = 9$
$b_0 = 1$	$X = 9^2 \cdot 3 \bmod 31 = 26$

- c) (2 puntos) Indica paso a paso cómo Alicia actúa para obtener valor de la clave compartida. Indica el valor.

Alicia recibe el valor 19

$$\text{Alicia calcula } 19^5 \bmod 31 = 2.476.099 \bmod 31 = 5$$

$$79.874 \cdot 31 + 5 = 2.476.094 + 5 = 2.476.099$$

- d) (2 puntos) En un próximo intercambio de clave con el mismo primo $p = 31$, Alicia y Bernardo piensan utilizar $\alpha = 11$, que no es una raíz primitiva. Contesta estas dos preguntas ¿Qué sucede con la seguridad de ese posible nuevo intercambio de clave? Independientemente de lo anterior, ¿qué valor máximo de clave K podrían intercambiarse en este escenario?

Disminuye la seguridad porque los resultados de $\alpha^x \bmod p$ cuando α no es una raíz primitiva de p , entregará valores repetidos, no números diferentes

Dado que todas las operaciones se reducen en módulo $p = 31$, el valor máximo que puede alcanzar la clave K será $p-1 = 30$.